

06 - 01-TP bactériologie - Pr. MILOUDI

Bonjour chers étudiants, c'est votre deuxième séance de TP de Microbiologie. Durant cette séance, on va voir les étapes d'identification bactérienne, c'est-à-dire l'aspect macroscopique, l'aspect microscopique des colonies, et la réalisation des tests rapides d'orientation et d'identification, et on va voir comment réaliser et interpréter un antibiogramme. Mais avant, on va parler des objectifs et des étapes de diagnostic bactériologique, c'est-à-dire pourquoi, tant que clinicien, tant que futur médecin, pourquoi vous allez demander un examen bactériologique.

Exemple, devant une infection urinaire, généralement on va demander un examen cytot bactériologique des urines. Pourquoi ? Simplement pour confirmer l'infection, pour identifier l'agent pathogène, et surtout pour tester la sensibilité de cette bactérie vis-à-vis des antibiotiques, c'est-à-dire réaliser l'antibiogramme. Alors, quelles sont d'abord les étapes de diagnostic bactériologique ? Restons toujours sur l'exemple de l'examen cytot bactériologique des urines, c'est-à-dire le CPU.

D'abord, on va faire le prélèvement bactériologique. Dans ce cas, le prélèvement sera les urines. Ensuite, après la réception de ces urines au laboratoire, on va décrire l'aspect macroscopique du prélèvement.

Ces urines peuvent être soit claires, soit troubles. Dans ce cas, c'est-à-dire lorsque ces urines sont troubles, elles peuvent s'agir d'une infection. Après l'aspect macroscopique du prélèvement, on passe à l'aspect microscopique, c'est-à-dire on va utiliser le microscope optique.

Pourquoi ? Tout simplement pour chercher des leucocytes, ou bien des globules blancs à l'état frais. Leur présence signe un état inflammatoire, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation, peut-être une infection ou autre chose. Après l'état frais, on passe à la coloration de grammes.

La coloration de grammes, c'est pour rechercher s'il y a une flore bactérienne. C'est-à-dire qu'on va décrire la morphologie de ces bactéries, est-ce qu'il s'agit d'écoxy, d'ebacy, et de la coloration, c'est-à-dire est-ce qu'elle est violette, c'est-à-dire gramme positive, ou bien rose, gramme négative. Pour la coloration de grammes, je vous invite à réviser votre première séance.

Après la coloration de grammes, on passe à la culture, c'est-à-dire on va faire la culture de ces urines sur des milieux de cultures qui sont appropriés. Donc la première étape, deuxième, troisième et quatrième, se font le premier jour de réception du prélèvement. Et après la culture, on va bien sûr incuber cette culture pendant 24 heures à 37 degrés.

Le lendemain, c'est-à-dire à J2, on va identifier la bactérie et réaliser et interpréter l'antibiogramme. Donc on passe au sujet de cette séance, c'est l'identification bactérienne. Les étapes de cette identification passent toujours par la description de l'aspect macroscopique des colonies isolées.

Ensuite, on va faire la coloration du gramme de ces colonies isolées. Ensuite, on va faire des tests rapides d'identification, c'est-à-dire le test de catalase, coagulase et l'oxydase. On va voir ça en détail.

Pour la description de l'aspect macroscopique des colonies, on doit décrire la taille, c'est-à-dire est-ce qu'elle est petite, moyenne ou grande, la forme de la colonie, la surface de la colonie, est-ce qu'elle est lisse ou bien osseuse, la consistance, est-ce qu'elle est mûeuse, la coloration des colonies, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une couleur, un pigment particulier qui peut orienter vers un genre bactérien. Et si on a des colonies sur Gélose 100, dans ce cas, on doit chercher est-ce qu'il y a une alpha-hémolyse ou bien une bêta-hémolyse. On va voir ça sur des images.

Voilà, cette photo qui est à gauche montre des colonies de grande taille, le contour est régulier, la surface est lisse, non pigmentée, généralement ça oriente vers des antérobactéries. Ces colonies-là présentent une coloration spéciale, une coloration verdâtre, ça oriente généralement vers le genre *Pseudomonas*. Voilà, on voit ici des colonies sur Gélose 100.

À gauche, on voit qu'il y a autour de ces colonies une zone claire, c'est-à-dire qu'il y a une hémolyse totale de globules rouges. Dans ce cas, on parle de bêta-hémolyse, ça veut dire une grande zone claire autour de la colonie. Cette image-là présente une hémolyse qui est partielle, c'est-à-dire que les colonies sont entourées d'une zone de petite taille d'hémolyse, généralement verdâtre, on l'appelle alpha-hémolyse.

Bien sûr, cette notion d'alpha ou de bêta-hémolyse oriente vers quel genre de streptococci ? Généralement, ça concerne les streptococci. La notion d'alpha ou de bêta-hémolyse concerne surtout les streptococci sur le milieu Gélose 100. Généralement, les streptococci bêta-hémolytiques sont les streptococci du groupe A, B, C, G. Les colonies alpha-hémolytiques, généralement, ce sont des streptococci oraux, y compris pneumococci.

Après la description de l'aspect macroscopique des colonies, on doit faire la coloration du gramme de ces colonies. Pour les étapes, je vous invite à réviser votre première séance qui montre en détail les étapes de la coloration du gramme. Le principe et les étapes.

Après la coloration, on peut voir des cocci de coloration violette, c'est-à-dire un gramme positif. Le mode de regroupement est en NAMA. Généralement, ce type de mode de regroupement oriente vers *Staphylococcus*.

On peut voir des cocci, toujours un gramme positif, mais le mode de regroupement ici est différent. C'est un mode de regroupement en chaînette. Ça oriente généralement vers *Streptococcus*.

Bien sûr, on peut voir des bacilles à grammes négatives, c'est-à-dire une coloration qui est rose. Alors, supposons qu'on a trouvé des cocci à grammes positifs. Dans ce cas, il peut s'agir soit du *Streptococcus*, soit du *Staphylococcus*.

Pour différencier entre les deux, on a recours à un test très simple, qui est le test de Catalase. On fait généralement ce test devant des cocci à gramme positifs. On va chercher si cette bactérie possède cette enzyme.

Comment faire ? D'abord, la catalase est une enzyme qui va dégrader le peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire l'eau oxygénée, en eau plus l'oxygène. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prélève une colonie et on la met en contact de l'eau oxygénée. S'il y a dégagement de l'oxygène, c'est le cas ici, on voit un dégagement gazeux, c'est-à-dire le test de catalase est positif.

S'il n'y a rien, c'est-à-dire le test de catalase est négatif. On va voir ce test sur la vidéo suivante. Cette vidéo montre le test de catalase.

On va prélever quelques colonies qui représentent des cocci à gramme positifs. On va les mettre en contact de l'eau oxygénée. Voilà.

Ici, on a un dégagement de gaz d'oxygène, ça veut dire que le test est positif. Donc, on a dit que ce test est fait si on trouve des cocci à gramme positifs. Donc, si le test est positif, c'est-à-dire dégagement de bulles de gaz, de bulles d'oxygène, il s'agit dans ce cas du genre staphylocoque.

Si ce test est négatif, généralement, il s'agit du genre streptocoque ou bien entérocoque. Alors, supposons qu'on a trouvé qu'il s'agit des cocci à gramme positifs avec un test catalase qui est positif, c'est-à-dire genre staphylocoque. Dans ce cas, on doit différencier s'il s'agit d'un staphylocoque *oriens* qui est pathogène de staphylocoque coagulase négative ou bien non *oriens* ou bien staphylocoque blanc qui est généralement commensale de la peau et qui n'est pas pathogène.

Donc, on a recours au test de coagulase. Pourquoi coagulase ? Comme vous l'avez vu au cours du staphylocoque, le staphylocoque *oriens* possède cet enzyme-là qui s'appelle la coagulase. Comment on va chercher cet enzyme sur le plan pratique ? Cette vidéo montre comment faire le test de coagulase.

Le test consiste à mettre une colonie supposée de staphylocoque en contact de plasma du lapin. Voilà, c'est du plasma du lapin. On va mettre quelques gouttes de ce plasma dans un tube stérile.

Voilà. Ensuite, on va prélever quelques colonies. On va la mettre en contact du plasma du lapin.

On va laisser incuber pendant 4 heures à 37 degrés. Après 4 heures d'incubation, on voit le résultat. Le tube qui est en haut, on constate qu'il y a coagulation du plasma du lapin.

Donc, cette bactérie possède une coagulase. Il s'agit du staphylocoque *oriens* qui est pathogène. Pour le tube en bas, le plasma est toujours liquidien.

Il n'y a pas de coagulation. C'est un staph coagulase négatif, c'est-à-dire un staph non *oriens*.

Passons maintenant au test de l'oxydase.

Ce test, généralement, est fait si on trouve des bacilles à grammes négatives. Pourquoi on fait ce test d'oxydase? C'est pour différencier une bactérie fermentante de type pseudomonas des enterobactéries. Voyons comment faire ce test d'oxydase.

Cette vidéo montre le test de l'oxydase. Bien sûr, ce test est fait devant des bacilles à grammes négatives. On va utiliser des disques contenant un substrat qui est hydrolysé par cet enzyme qui est l'oxydase.

On va prélever, à l'aide d'une lance stérile, un fragment de la colonie. On va dissocier le fragment de la colonie sur le disque en papier qui contient le substrat de l'oxydase. On va attendre 20 à 60 secondes.

Un résultat positif se traduit par l'apparition d'une coloration violette très foncée. Voilà, on voit que le test est positif. Donc, si on trouve que le test d'oxydase est positif, il s'agit généralement d'une bactérie non fermentaire, c'est pseudomonas.

Si on trouve que ce test est négatif, il s'agit généralement d'une enterobactérie. Les enterobactéries, bien sûr, c'est une famille qui contient beaucoup de bactéries, y compris *Escherichia coli*. Retenez, s'il vous plaît, la notion de catalase, d'oxydase, de coagulase.

Et l'indication de chaque test. La catalase, c'est pour des cocci à gramme positif. La coagulase, c'est pour *Staphylococcus*.

L'oxydase, c'est pour les bacilles à gramme négatif. Après cette identification initiale, élémentaire, c'est-à-dire qu'on va s'orienter vers quelques genres bactériens, on doit passer à l'identification précise, une identification de l'espèce de la bactérie. C'est-à-dire, si on trouve, par exemple, une enterobactérie, on doit préciser s'il s'agit d'*Escherichia coli*, de *Clebsiella*, etc.

Dans ce cas, on a recours à des galeries biochimiques. Ici, on voit des cupules où il y a des substrats des enzymes. Ici, par exemple, on va chercher la galactosidase.

Ici, on va chercher l'enzyme qui s'appelle l'arginine dihydrolase. Ici, on va chercher l'aldolase de carboxylase, et ainsi de suite. Pour ces cupules-là, on va chercher la fermentation du sucre.

Ici, c'est le glucose. Ici, c'est mannose, inositol, sorbitol, etc. L'essentiel, c'est qu'on va faire une étude biochimique, ou bien des caractères biochimiques de cette bactérie, c'est-à-dire la recherche des enzymes de métabolisme prosthétique et la fermentation du sucre.

On va voir sur une vidéo comment on va réaliser les galeries HAPI et leur interprétation. Après les tests rapides de catalase, de coagulase et d'oxydase, on doit faire une identification qui est exacte, c'est-à-dire préciser le genre et l'espèce de la bactérie. D'où on va étudier les caractères biochimiques de la bactérie à l'aide d'une galerie qui s'appelle galerie HAPI.

Pour cela, on va prélever quelques bactéries du milieu de culture gélifiée. On va les mettre en contact d'une solution saline stérile, bien sûr. On va bien mélanger.

Ensuite, on va prélever quelques millilitres de cette préparation à l'aide d'une seringue stérile, bien sûr. On va inoculer cette préparation dans les différents puits de la galerie HAPI. On va mettre quelques gouttes dans chaque puits.

Ensuite, on va laisser incuber pendant 24 heures à 37 degrés. Et on va voir par la suite les résultats qu'on va obtenir. Voilà.

Après, on va obtenir bien sûr des résultats différents selon la bactérie isolée. Ici, par exemple, on a la galerie qui représente des caractères, des tests qui sont négatifs. C'est-à-dire lorsque la cupule à gauche est incolore, c'est-à-dire que l'OMPG, la recherche de galactosidase, est négative.

Si elle est jaune, la recherche de l'arginine, d'hydrolase, est négative, etc. Ici, pour la fermentation du sucre, si la coloration est bleue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fermentation de ces sucres. Par contre, la galerie qui est en bas montre ces tests positifs.

Le cas de l'OMPG, c'est-à-dire la recherche de galactosidase, ici la coloration est jaunâtre, donc ce test est positif. Ici, la coloration est rose, donc la recherche d'arginine, d'hydrolase est positive, etc. Pour la fermentation du sucre, on a ici une coloration qui est jaune, donc la fermentation de ce sucre est positive.

On voit là, par exemple, cette galerie montre qu'elle est en faveur de *Proteus vulgaris*. Cette galerie-là est en faveur de *Proteus mirabilis*. La troisième galerie est en faveur d'*Escherichia coli*.

La quatrième est en faveur de *Providentia*. Bien sûr, on va faire saisir ces résultats positifs et négatifs. À l'aide d'un logiciel, il va nous donner le genre et l'espèce précises de la bactérie.

Après l'identification exacte de la bactérie, on va faire ce qu'on appelle l'antibiogramme. C'est quoi l'antibiogramme ? C'est une technique de laboratoire destinée à tester la sensibilité aux antibiotiques d'une souche bactérienne. On va voir sur une vidéo les étapes de l'antibiogramme et l'interprétation.

Cette vidéo montre comment faire un antibiogramme. D'abord, on va préparer la suspension bactérienne, c'est-à-dire à partir d'une culture de 18 à 24 heures du milieu géosélectif. On va préparer une suspension en solution saline équivalente au standard de 0,5 McFarland.

On va vortexer, ça veut dire mélanger la colonne avec la solution saline. On va fixer la densité à 0,5 McFarland à l'aide d'un mépilomètre. À l'aide d'un écovillon, on vaensemencer la suspension sur milieu géolose Muller-Hinton, qui est destinée à l'antibiogramme.

On vaensemencer par écovillonnage en trois directions. Ensuite, on va tourner la boîte,

ensemencer une deuxième fois. Et pour la troisième fois, on va tourner la boîte, ensemencer.

Après cette opération, on va appliquer des disques d'antibiotiques qu'on va utiliser pour le traitement, à l'aide d'une pince qu'on doit stériliser, bien sûr à l'aide du bec Benzene. A chaque fois, on doit stériliser et déposer le disque d'antibiotiques. Ici, on va mettre quatre disques d'antibiotiques.

Ensuite, on va incuber cette préparation-là à une température de 37 degrés pendant 18 à 24 heures. C'est comme une culture. Voilà, on a préparé notre antibiogramme.

On va laisser incuber pendant 24 heures à 37 degrés. Après 18 à 24 heures d'incubation, la croissance bactérienne va se faire sur toute la surface de la boîte géolosée, sauf au niveau de la zone où elle va rencontrer une concentration d'antibiotiques capables de l'inhiber, délimitant ainsi une zone d'inhibition qui est circulaire. Plus le diamètre de cette zone d'inhibition est grand, plus la souche est dite sensible.

Exemple, pour l'antibiotique qui est au centre, qui représente Sulfaméthoxazole triméthoprime, il est sensible. Donc la bactérie est sensible à cette antibiotique, d'où on peut prescrire cette antibiotique pour traiter cette infection. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le test de catalase se fait devant des cocci à grains positifs.

Le test de coagulase se fait devant des staphylocoques. Le test d'oxydase se fait s'il s'agit de bacilles à grains négatifs. Bien sûr, il faut retenir l'intérêt et le principe de l'antibiogramme.

Merci.